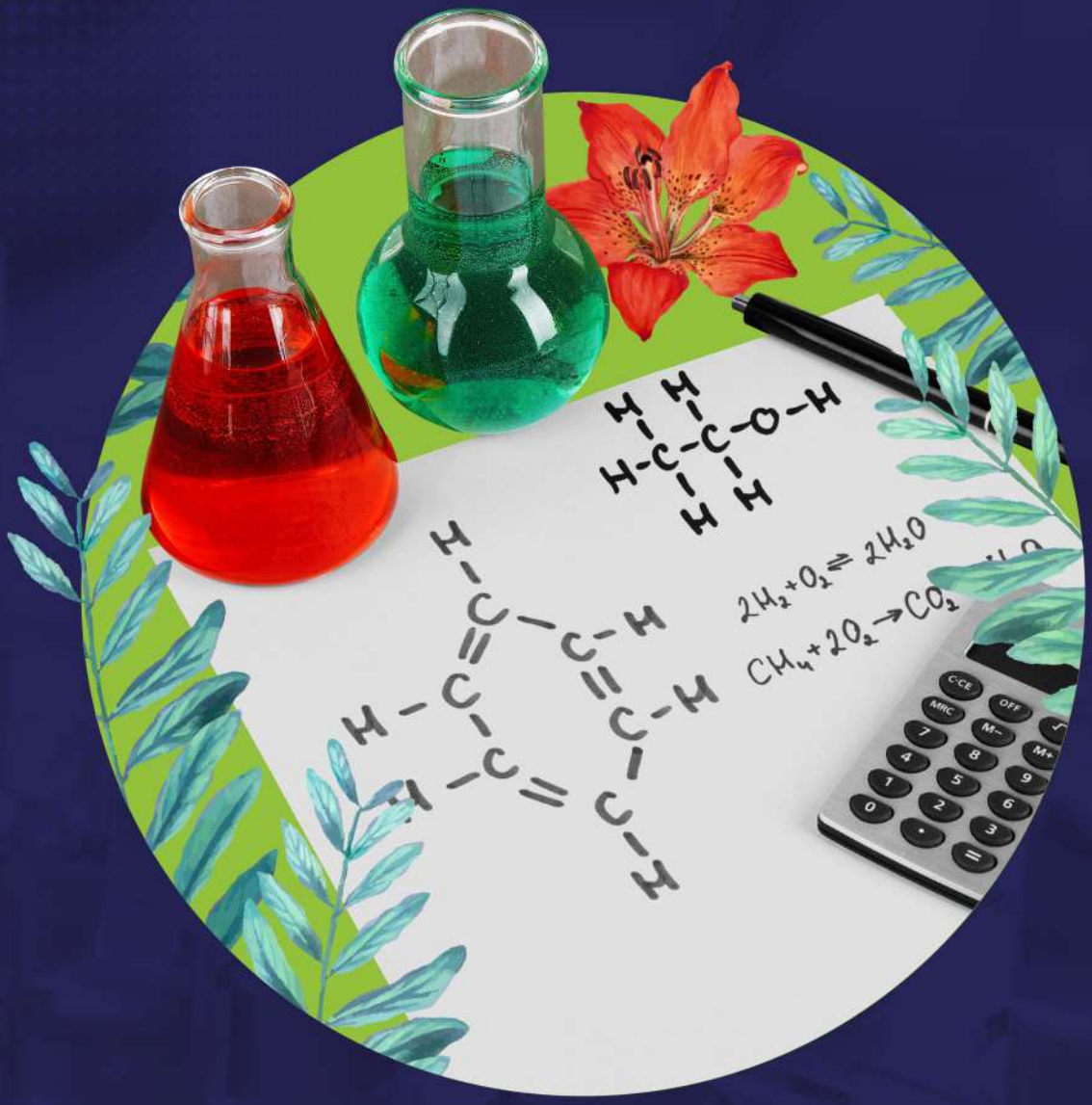
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Fatores que afetam o equilíbrio químico

FATORES QUE AFETAM O EQUILÍBRIO QUÍMICO

DESLOCAMENTO DE EQUILÍBRIO

PRINCÍPIO DE LE CHATELIER (PRINCÍPIO DA FUGA ANTE A FORÇA)

Quando um agente externo (concentração, temperatura ou pressão) age sobre uma reação química em equilíbrio, este, o equilíbrio, se desloca no sentido que tende anular o efeito provocado pelo agente externo.

▶ Resumo do princípio de Le Chatelier

Variável	Tipo de mudança	Deslocamento
Concentração	aumento da concentração de uma substância	no sentido que consome a substância
	diminuição da concentração de uma substância	no sentido que produz a substância
Temperatura	aumento da temperatura do sistema	no sentido da reação endotérmica (no sentido que esfria)
	diminuição da temperatura do sistema	no sentido da reação exotérmica (no sentido que esquenta)
Volume	aumento de volume (diminuição da pressão)	no sentido de maior número mols
	diminuição do volume (aumento da pressão)	no sentido de menor número de mols
Variáveis que não deslocam o equilíbrio		
Catalisador	adição de um catalisador	não desloca o equilíbrio
Gás nobre	adição de um gás nobre	não desloca o equilíbrio

Vamos praticar

a. (PEDRO NUNES) Uma reação importante que acontece no nosso corpo está descrita a seguir e é um processo reversível. Uma pessoa com síndrome do pânico apresenta vários sintomas e um deles é a falta de ar, por isso, começam a respirar rapidamente (a chamada hiperventilação), porém, isso pode

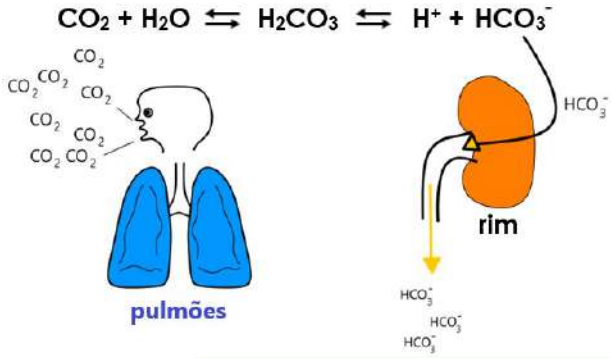
piorar os sintomas, já que reduz a taxa de gás carbônico no sangue. A hiperventilação num paciente pode provocar quimicamente:

$$CO_2 + H_2O \leftrightarrows H_2CO_3 \leftrightarrows H^+ + HCO_3^-$$

SINTOMAS DE ATAQUE DE PÂNICO

a) acidose sanguínea.
b) alcalose sanguínea.
c) diminuição da pressão arterial.
d) aumento da saturação de oxigênio.
e) diminuição dos batimentos cardíacos.

b. (PEDRO NUNES) A ansiedade pode provocar numa pessoa uma crise e como consequência uma hiperventilação, ou seja, uma respiração muita rápida. Dessa forma pode-se chegar a um pH sanguíneo relativamente alto, maior que 7,45. Quando se chega na situação inversa, os rins começam a eliminar o íon bicarbonato e o motivo é que:



a) para aumentar a concentração do H^+, responsável por toda alcalinização do sangue.
b) os pulmões deixam de ter líquidos alcalinos e então a respiração volta ao normal por produzir mais gás carbônico.
c) aumenta a concentração do íon bicarbonato, deslocando o equilíbrio no sentido de consumir H^+, o que fará o pH aumentar.
d) também se perde muita água presente no sangue e consequentemente diminui a concentração de H^+, deixando o meio mais ácido.
e) favorecemos a produção de ácido carbônico nos rins, fazendo com que o mesmo fique muito básico, já que o H_2CO_3 é uma base fraca.

c. (PEDRO NUNES) No verão, se um galpão de uma granja não for bem ventilado, as galinhas poedeiras ficarão ofegantes. Isto fará com que a casca do ovo produzida se torne fina (frágil), segundo o equilíbrio a seguir. O que você faria na produção desses ovos, de forma simples e barata, para não quebrar tantos no transporte?

$$CaO + CO_2 \leftrightarrows CaCO_3$$

casca do ovo

a) Adicionaria à água um pouco de ácido sulfúrico para favorecer a formação das cascas dos ovos.
b) Colocaria um ar condicionado central em todos os galpões para evitar a respiração ofegante.
c) Aumentaria a temperatura dos galpões para fazer com que o gás carbônico se dispersasse mais rapidamente.
d) Fecharia todos os galpões com alvenaria e instalaria uma bomba poderosa injetando gás carbônico 24 horas por dia.
e) Colocaria água carbonatada nos bebedouros e adicionaria óxido de cálcio (CaO) na ração constituída basicamente de soja, milho e sais minerais.

d. (PEDRO NUNES) O "galinho do tempo" é um bibelô na forma de um pequeno galo que, dependendo das condições climáticas, pode ficar na cor azul ou na cor rosa. É bem verdade que a previsão do tempo é algo muito mais complexo que envolve várias variáveis. Atualmente, a meteorologia utiliza de muitos equipamentos que estudam as propriedades da atmosfera para conseguir prever se irá chover ou não, tais como barômetros (medem a pressão do ar), termômetros (medem a temperatura do ar) e higrômetros (medem a umidade). Assim, os galinhos do tempo na verdade não conseguem determinar as variações do tempo que ocorrerão no futuro; em vez disso, eles apenas servem para registrar as variações do clima no momento. Um estudante levou esse bibelô ao sertão do Cariri e, ao meio dia, a pleno sol, num calor infernal, e no alto de uma serra observou as cores no artefato e percebeu que o mesmo estava azul. Quais os principais motivos para essa coloração?

$$[CoCl_4]^{-2}_{(aq)} + 6H_2O_{(v)} \leftrightarrows [Co(H_2O)_6]^{+2}_{(aq)} + 4Cl^{-1}_{(aq)};\ \Delta H<0$$

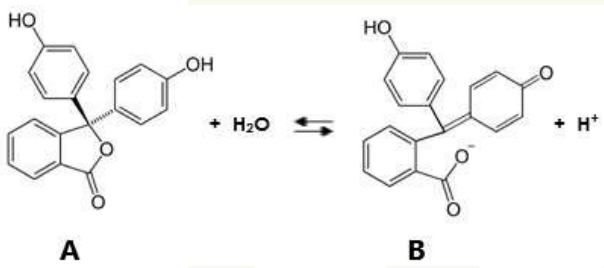
a) alta temperatura e alta umidade.
b) baixa temperatura e alta umidade.
c) alta temperatura e baixa umidade.
d) baixa temperatura e baixa altitude.
e) baixa temperatura e baixa umidade.

e. (PEDRO NUNES) Algumas soluções aquosas são coloridas em função de cada íon constituinte dos sais. O dicromato de potássio ($K_2Cr_2O_7$) apresenta coloração alaranjada e o cromato de potássio (K_2CrO_4) coloração amarela, revelando assim, que quem está interferindo na coloração são os ânions. O íon K^+ é incolor. Observando o equilíbrio que envolve esses ânions, poderemos afirmar que a solução aquosa de dicromato de potássio contida num tubo de ensaio, adquirirá coloração amarela quando:

$$Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)} + H_2O_{(l)} \leftrightarrows 2CrO_4^{2-}{}_{(aq)} + 2H^+{}_{(aq)}$$

a) borbulharmos gás argônio.
b) adicionarmos mais água ao sistema.
c) colocarmos hidróxido de sódio em solução.
d) dissolvermos gás cloreto de hidrogênio no sistema.
e) aquecermos o tubo de ensaio contendo a solução de dicromato.

f. (PEDRO NUNES) A fenolftaleína é um dos indicadores ácido/base dos mais conhecidos. Seu equilíbrio está representado pela equação que se segue e as colorações adquiridas estão relacionadas com as estruturas A e B. Assinale o único item que é verdadeiro:



a) A estrutura A tem coloração rosa e a B é incolor.
b) A estrutura A representa a fenolftaleína que é incolor.
c) A estrutura B representa a fenolftaleína em meio ácido.
d) Adicionando-se grafite em pó ao sistema, este será deslocado para o lado da estrutura A.
e) Adicionando-se uma base ao sistema, este adquirirá a coloração correspondente à estrutura desprotonada.

g. (PEDRO NUNES) Algumas tintas de canetas podem "desaparecer" sob determinadas condições, como por exemplo, friccionar uma borracha apropriada no que foi escrito. Na realidade o processo de apagar a tinta faz parte de um equilíbrio químico que está descrito pela equação química a seguir, onde um dos componentes é colorido e o outro é incolor. Um professor queria saber como fazer para reverter o processo, ou seja, depois de apagada a tinta, como fazê-la aparecer novamente, já que o processo é reversível?

$$Pig\text{–}OH_{(colorido)} + A^- \leftrightarrows Pig\text{–}O^-{}_{(incolor)} + HA \text{ - ENERGIA}$$

a) Esquentando o papel com o auxílio de um secador de cabelo.
b) Batendo com um martelo no que foi escrito para aumentar a pressão.
c) Colocar o papel no sol por várias horas, pois os fótons provenientes do Sol irão revelar a tinta.
d) Adicionar um catalisador para reverter o processo por conta do aumento da energia de ativação.
e) Esfregar com cuidado um algodão embebido em solução de ácido muriático, que nada mais é que uma solução de ácido clorídrico.

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.